Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว102 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 102011

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ คลิกเลือกตัวเลือกและยืนยันคำตอบในระบบกระดาษคำตอบออนไลน์**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

1. สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและไม่ต้องพึ่งพาแหล่งอาหารภายนอกเรียกว่าอะไร

1. ออโตโทรฟ 2.สัตว์หลายเซลล์ 3. สัตว์กินพืช
4. สัตว์มีกระดูกสันหลัง 5. สัตว์เซลล์เดียว

2. ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างดอกทานตะวันและโลมาได้ถูกต้อง

1. ดอกทานตะวันสร้างอาหารเองได้ เคลื่อนที่ได้ แต่โลมาสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
2. ดอกทานตะวันสร้างอาหารเองไม่ได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ ในขณะที่โลมาสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ได้
3. ดอกทานตะวันสร้างอาหารเองไม่ได้ เคลื่อนที่ได้ แต่โลมาสร้างอาหารและเคลื่อนที่ไม่ได้
4. ดอกทานตะวันสร้างอาหารเองได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ แต่โลมาสร้างอาหารเองไม่ได้ เคลื่อนที่ได้
5. ทั้งคู่เคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกัน แต่ดอกทานตะวันสร้างอาหารเองได้ ในขณะที่โลมาสร้างอาหารเองไม่ได้

3. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งหมด

1. เห็ด รา สิงโต 2. หนอน กุ้ง กล้วย 3. มอส เป็ด มะม่วง
4. ผักบุ้ง แตงกวา ส้มโอ 5. แบคทีเรีย หญ้า ต้นไผ่

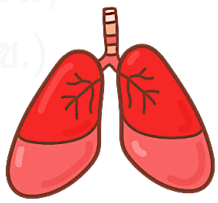
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

1. การทาบกิ่งพืช 2. การแบ่งตัวของอะมีบา 3. จิ้งจกงอกหาง
4. การโคลนนิ่งสัตว์ 5. การเกิดเมล็ดของพืชดอก

5. “ให้พลังงานแก่ร่างกาย ไม่ควรรับประทานในปริมาณมาก และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย” จากข้อความควรเป็นสารอาหารประเภทใด และเมื่อรับประทานสารอาหารดังกล่าวเข้าไป 1 กรัมจะให้พลังงานแก่ร่างกายกี่กิโลแคลอรี่ตามลำดับ

1. โปรตีน / 4 2. โปรตีน / 9 3. ไขมัน / 9 4. ไขมัน / 4 5. คาร์โบไฮเดรต / 4

6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของอวัยวะตามที่แสดงในรูปที่กำหนดให้



1. มีหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลไปตามหลอดเลือด เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. มีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สออกซิเจน
3. มีหน้าที่กรองและขับถ่ายของเสียและสารต่าง ๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการออกไป
4. มีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร
5. มีหน้าที่ผลิตน้ำดีซึ่งช่วยย่อยไขมัน

7. ต้นเมเปิลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วค่อย ๆ หลุดร่วง เป็นการแสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตในข้อใด

1. การเคลื่อนที่ 2. การขยายพันธุ์ 3. การเจริญเติบโต 4. การหายใจ 5. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

8. ผักกระเฉดมีลักษณะพิเศษคือนวมสีขาวที่ห่อหุ้มลำต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไรต่อการดำรงชีวิตของพืช

1. ลดการคายน้ำของพืช 2. ช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ 3. เร่งการเจริญเติบโตของพืช
4. ลดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 5. ป้องกันการถูกบริโภคจากสัตว์

สนับสนุนโดย ASCEND

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของต้นแครอท

1. ราก ใช้ในการสะสมอาหาร
2. ลำต้น ใช้คายน้ำส่วนเกินออก
3. ผล ใช้ยึดลำต้นให้คงอยู่
4. ใบ ใช้ดูดน้ำและแร่ธาตุจากดิน
5. ดอก ใช้สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร

10. ข้อใดระบุจำนวนขาของแมลงวัน ผึ้ง และแมงดาได้ถูกต้องตามลำดับ

1. 6, 6 และ 6
2. 6, 6 และ 8
3. 6, 8 และ 6
4. 8, 6 และ 8
5. 8, 6 และ 6

11. จากตารางแสดงข้อมูลลักษณะของดิน 3 ชนิด ข้อใดระบุชนิดของดินได้ถูกต้องตามลำดับ

ชนิดของดิน	ลักษณะเนื้อดิน	การจับตัว	การอุ้มน้ำ
A	เม็ดดินมีขนาดเล็กมาก ละเอียดติดมือ	จับตัวได้ดี	อุ้มน้ำได้ดี น้ำซึมผ่านได้ยาก
B	เม็ดดินมีขนาดใหญ่ หยาบ	จับตัวได้ไม่ดี	อุ้มน้ำได้ไม่ดี น้ำซึมผ่านได้ง่าย
C	เม็ดดินมีขนาดเล็ก นุ่มมือ	จับตัวได้ปานกลาง	อุ้มน้ำได้ปานกลาง น้ำซึมผ่านได้ง่าย

1. ดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย
2. ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย
3. ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว
4. ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน
5. ดินร่วน ดินทราย ดินเหนียว

12. นัทมีดินสองกระถาง โดยกระถางแรกเป็นดินร่วนและอีกกระถางเป็นดินเหนียว หากนัทต้องการปลูกพืชในกระถางทั้งสอง ควรเลือกพืชชนิดใดให้เหมาะสมกับดินในกระถางตามลำดับ

1. ผักชีและข้าวโพด
2. ผักกาดขาวและแตงกวา
3. ข้าวและถั่วลิสง
4. มะม่วงและบัว
5. กระบองเพชรและมันสำปะหลัง

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ

1. การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ำเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2. การได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้น้ำเกิดการระเหย และกลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศ
3. เมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมจนถึงจุดอิ่มตัว จะเกิดการกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลก
4. วัฏจักรของน้ำไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด จะหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา
5. กระแสลมช่วยทำให้น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ละลายกลายเป็นไอน้ำได้เร็วขึ้น

14. การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะใด

1. เพิ่มการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
2. ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
3. ลดอุณหภูมิของโลก
4. เพิ่มการตกตะกอนของฝน
5. ลดการผลิตออกซิเจนในอากาศ

15. เมื่อนักเรียนยืนอยู่กลางสนามหญ้าพบว่าดวงอาทิตย์อยู่กลางศีรษะพอดี แสดงว่าขณะนั้นควรเป็นเวลาช่วงใด

1. ช่วงเช้าตรู่
2. ช่วงสาย
3. ช่วงเที่ยงวัน
4. ช่วงบ่าย
5. ช่วงเย็น

16. จากข้อความที่กำหนดให้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

A. ดวงจันทร์เป็นบริวารของดวงอาทิตย์	B. ดวงจันทร์มีผลต่อน้ำขึ้น - น้ำลงของโลก	C. โลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์

1. A และ B
2. B และ C
3. A และ C
4. A B และ C
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

สนับสนุนโดย ASCEND

17. การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้ฤดูกาลต่าง ๆ เกิดขึ้นในลักษณะใด

1. ฤดูกาลจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก
2. ฤดูกาลจะตรงกันข้ามในแต่ละซีกโลก
3. ฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงตามการหมุนรอบตัวเองของโลก
4. ฤดูกาลจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะห่างของโลกจากดวงอาทิตย์
5. ฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์

18. “ขณะที่เรากำลังตื่นนอน แต่เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศกำลังจะเข้านอน” จากข้อความดังกล่าวเป็นเพราะสาเหตุใด

1. โลกหมุนรอบตัวเอง
2. โลกโคจรรอบดวงจันทร์
3. ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก
4. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
5. ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง

19. การเปลี่ยนแปลงของลมบกและลมทะเลสามารถส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างไร

1. ลมทะเลช่วยให้พื้นที่ชายฝั่งเย็นลงและเหมาะกับการเพาะปลูก
2. ลมบกช่วยลดความชื้นในอากาศทำให้ดินแห้งเร็วขึ้น
3. ลมทะเลช่วยให้ดินในพื้นที่ชายฝั่งมีความชื้นมากขึ้น
4. ลมบกและลมทะเลไม่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก
5. ลมบกทำให้พื้นที่ชายฝั่งมีการระบายความร้อนที่ไม่ดี

20. ฟ้าใสและไต้ฝุ่นออกเดินทางไปกางเต็นท์ที่อุทยานแห่งหนึ่ง ซึ่งมีทะเลสาบทำให้เกิดลมพัด โดยเต็นท์ของทั้งสองตั้งอยู่ในตำแหน่ง ดังแผนภาพ



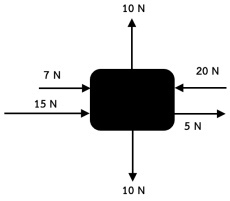
จากสถานการณ์ หากไม่มีลมจากแหล่งอื่นมาเกี่ยวข้องในช่วงเวลากลางวัน เต็นท์ของไต้ฝุ่นและฟ้าใสจะสังเกตเห็นศรลมไปในทิศทางใด

1. หัวลูกศรเต็นท์ของไต้ฝุ่นจะชี้ไปทางทิศตะวันออก และของฟ้าใสจะชี้ไปทางทิศตะวันตก
2. หัวลูกศรเต็นท์ของไต้ฝุ่นจะชี้ไปทางทิศตะวันตก และของฟ้าใสจะชี้ไปทางทิศตะวันออก
3. หัวลูกศรเต็นท์ของไต้ฝุ่นจะชี้ไปทางทิศตะวันออก และของฟ้าใสจะชี้ไปทางทิศเหนือ
4. หัวลูกศรเต็นท์ของไต้ฝุ่นจะชี้ไปทางทิศตะวันตก และของฟ้าใสจะชี้ไปทางทิศใต้
5. หัวลูกศรเต็นท์ของไต้ฝุ่นจะชี้ไปทางทิศเหนือ และของฟ้าใสจะชี้ไปทางทิศใต้

21. น้ำหนักของวัตถุเกิดจากแรงที่ __A__ __B__ __C__ จงเติมประโยคให้สมบูรณ์ตามลำดับ

1. มวล/ดึงดูด/วัตถุ
2. โลก/ดึงดูด/มวลของวัตถุ
3. โลก/กระทำ/ต่อปริมาตร
4. รูปทรงของวัตถุ/กระทำ/ต่อโลก
5. โลก/กระทำ/ต่อรูปร่างของวัตถุ

22. จากภาพ วัตถุจะเกิดแรงลัพธ์กี่นิวตันและจะเคลื่อนที่ไปทิศทางใดตามลำดับ



1. 7 / ขวา
2. 7 / ซ้าย
3. 17 / ขวา
4. 17 / ซ้าย
5. 40 / ขวา

23. วัตถุ A มวล 3 กิโลกรัม, วัตถุ B มวล 1 กิโลกรัม และวัตถุ C มวล 5 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเรียบ จงหาว่าวัตถุใดมีแรงเสียดทานมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับ

1. A และ B 2. A และ C 3. B และ C 4. C และ A 5. C และ B

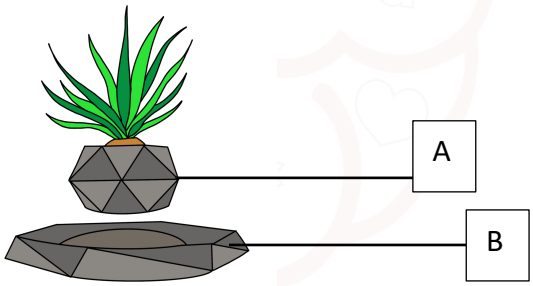
24. เราออกแรง A นิวตัน ผลักวัตถุชิ้นหนึ่ง และเพื่อนออกแรงผลักวัตถุในทิศตรงข้ามกับเรา หากต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางเพื่อน เพื่อนควรออกแรงกี่นิวตัน และต่อมาหากเพื่อนต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่กลับมาทางเรา เพื่อนควรออกแรงกี่นิวตันตามลำดับ

1. A นิวตัน / มากกว่า A นิวตัน
2. มากกว่า A นิวตัน, มากกว่า A นิวตัน
3. A นิวตัน / น้อยกว่า A นิวตัน
4. น้อยกว่า A นิวตัน / มากกว่า A นิวตัน
5. มากกว่า A นิวตัน / A นิวตัน

25. ฝ้ายขับรถยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปตลาด หลังจากนั้นเธอเร่งเครื่องเพื่อให้ไปถึงปลายทางเร็วขึ้น และจอดที่ลานจอดรถ ข้อใดอธิบายว่ารถของฝ้ายมีการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุดตามลำดับ

1. จากหยุดนิ่ง เป็นเคลื่อนที่ เคลื่อนที่เร็วขึ้น เคลื่อนที่ช้าลง และไม่เคลื่อนที่
2. จากหยุดนิ่ง เป็นเคลื่อนที่ เคลื่อนที่เร็วขึ้น เคลื่อนที่ช้าลง และหยุดนิ่ง
3. จากไม่เคลื่อนที่ เป็นเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ช้าลง เคลื่อนที่เร็วขึ้น และไม่เคลื่อนที่
4. จากไม่เคลื่อนที่ เป็นเคลื่อนที่ เคลื่อนที่เร็วขึ้น เคลื่อนที่ช้าลง และไม่เคลื่อนที่
5. จากไม่เคลื่อนที่ เคลื่อนที่ช้าลง เคลื่อนที่เร็วขึ้น เคลื่อนที่ช้าลง และไม่เคลื่อนที่

26. จากภาพกระถางต้นไม้แบบแม่เหล็กลอยได้ ตำแหน่ง A และ B ควรเป็นแม่เหล็กขั้วใด

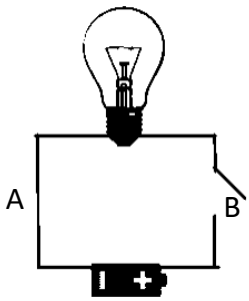


1. A และ B เป็นขั้วเหนือ
2. A และ B ขั้วใต้
3. A เป็นขั้วเหนือ แต่ B เป็นขั้วใต้
4. A เป็นขั้วใต้ แต่ B เป็นขั้วเหนือ
5. เป็นไปได้ทั้งข้อ 1. และ 2.

27. ข้อใดกล่าวถึงผลของประจุไฟฟ้าได้ถูกต้อง

1. + กับ + จะดึงดูดกัน
2. - กับ + จะผลักกัน
3. - กับ + จะดึงดูดกัน
4. + กับ - จะผลักกัน
5. - กับ - จะดึงดูดกัน

28. จากภาพ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากฝั่งใดก่อน และหลอดไฟดวงนี้จะติดหรือไม่ เพราะเหตุใด



1. กระแสไฟฟ้าไหลจากด้าน A ก่อน และหลอดไฟติด เนื่องจากวงจรเปิด
2. กระแสไฟฟ้าไหลจากด้าน A ก่อน แต่หลอดไฟไม่ติด เนื่องจากวงจรเปิด
3. กระแสไฟฟ้าไหลจากด้าน B ก่อน แต่หลอดไฟไม่ติด เนื่องจากวงจรเปิด
4. กระแสไฟฟ้าไหลจากด้าน B ก่อน และหลอดไฟติด เนื่องจากวงจรปิด
5. กระแสไฟฟ้าไหลจากด้าน A ก่อน แต่หลอดไฟไม่ติด เนื่องจากวงจรปิด

29. เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานแตกต่างกัน

1. วิทยุ - โทรทัศน์
2. เตารีด - หม้อหุงข้าว
3. เครื่องซักผ้า - พัดลม
4. หลอดไฟ - เครื่องปรับอากาศ
5. เครื่องทำน้ำอุ่น – เครื่องเป่าผม

30. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีการนำแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด

1. เข็มทิศ - เตารีด
2. ตู้เย็น - ลำโพง
3. เครื่อง MRI - บัตรเครดิต
4. ไมโครเวฟ - หลอด LED
5. รถไฟความเร็วสูง - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ

1. โลหะมีความมันวาวสามารถนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้
2. ผ้าเป็นอโลหะที่สามารถดูดซับน้ำได้
3. กระดาษและยางพาราเป็นวัสดุที่ได้มาจากต้นไม้
4. พลาสติกเป็นวัสดุที่กันน้ำได้แต่ไม่สามารถใช้เป็นภาชนะหุงต้มได้
5. อโลหะทุกชนิดมีสถานะเป็นของแข็ง

32. ข้อใดจำแนกประเภทวัสดุตามความสามารถในการติดไฟได้ง่ายและติดไฟได้ยากได้ถูกต้องตามลำดับ

1. โลหะและยางสามารถติดไฟได้ง่าย ในขณะที่ผ้าและกระดาษติดไฟได้ยาก
2. ไม้และกระดาษสามารถติดไฟได้ง่าย ในขณะที่พลาสติกและยางติดไฟได้ยาก
3. เหล็กและไม้สามารถติดไฟได้ง่าย ในขณะที่กระดาษและผ้าติดไฟได้ยาก
4. หินและยางสามารถติดไฟได้ง่าย ในขณะที่โลหะและแก้วติดไฟได้ยาก
5. ผ้าและกระดาษสามารถติดไฟได้ง่าย ในขณะที่หินและแก้วติดไฟได้ยาก

33. หากนักเรียนต้องการทำกระทะควรเลือกใช้วัสดุในข้อใด เพราะเหตุใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ตัวกระทะทำจากอะลูมิเนียมเพราะมีความทนทาน และด้ามจับกระทะทำจากไม้เพราะหาง่าย
2. ตัวกระทะทำจากพลาสติกเพราะมีน้ำหนักเบา และด้ามจับกระทะทำจากผ้าเพราะมีน้ำหนักเบา
3. ตัวกระทะทำจากโลหะเพราะมีราคาคุ้มค่า และด้ามจับกระทะทำจากพลาสติกเพราะสะดวกต่อการใช้งาน
4. ตัวกระทะทำจากดินเผาเพราะป้องกันความร้อนได้ดี และด้ามจับกระทะทำจากโลหะเพราะมีความทนทาน
5. ตัวกระทะทำจากโลหะเพราะนำความร้อนช่วยให้อาหารสุก และด้ามจับกระทะทำจากพลาสติกเพราะไม่นำความร้อน

34. ในการทดลองดึงวัตถุ 4 ชนิด โดยมีความยาวเริ่มต้น 10 เซนติเมตร จากผลการทดลอง วัตถุชนิดใดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการนำไปใช้ทำเป็นยางรัดของ

1. A และ B
2. A และ C
3. A และ D
4. C และ D
5. A B และ D

วัตถุ	ความยาวขณะดึงวัตถุ (ซม.)	ความยาวหลังปล่อย (ซม.)
A	22	17
B	10	10
C	23	12
D	16	12

35. พลังงานในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

1. พลังงานแสงอาทิตย์
2. พลังงานน้ำ
3. พลังงานใต้พิภพ
4. พลังงานชีวมวล
5. พลังงานแก๊สธรรมชาติ

สนับสนุนโดย ASCEND

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 4 ตัวเลือก เรียงคำตอบตามตัวเลขและตามด้วยลำดับตัวอักษร

36. สารในข้อใดที่จัดเป็นสารบริสุทธิ์

1A ออกซิเจน	1B น้ำเกลือ	1C อากาศ
2A ทองเหลือง	2B น้ำส้มสายชู	2C น้ำมันหมู
3A เขม่าควัน	3B แยมผลไม้	3C พลาสติก
4A กรดเกลือ	4B ปรอท	4C นม
5A น้ำมันแก๊สโซฮอล์	5B ทองคำ	5C น้ำอัดลม

37. กระบวนการใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำ

1A การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	1B การเย็นตัว	1C การระเหย
2A การลอยตัว	2B การรวมตัว	2C การสั่นสะเทือน
3A การหลอมเหลว	3B การเกิดไข	3C การควบแน่น
4A การตกผลึก	4B การผสานโมเลกุล	4C การแทรกซึม
5A การกลิ้นตัว	5B การแปรสภาพ	5C การแข็งตัว

38. สิ่งมีชีวิตใดมีลักษณะเป็นผู้บริโภคประเภทสกาเวนเจอร์ในห่วงโซ่อาหาร

1A วัว	1B ต้นข้าว	1C จระเข้
2A หม้อข้าวหม้อแกงลิง	2B คาปิบาร่า	2C แร้งดำ
3A ช้างแอฟริกา	3B ไฮยีน่า	3C ฮิปโปแคระ
4A สาหร่ายหางกระรอก	4B ด้วงกินซาก	4C กล้วยตานี
5A แร้งคอขาว	5B ปลาฉลามขาว	5C ม้า

39. ข้อใดจัดเป็นพลังงานหมุนเวียน

1A พลังงานนิวเคลียร์	1B แก๊สปิโตรเลียม	1C แก๊สธรรมชาติ
2A ถ่านหิน	2B กังหันลม	2C แมงกานีส
3A พลังงานความร้อนใต้พิภพ	3B ทรายน้ำมัน	3C น้ำมันดิบ
4A พลังงานชีวมวล	4B น้ำมันดีเซล	4C พลังงานน้ำ
5A แก๊สมีเทน	5B หินน้ำมัน	5C พลังงานจากแบตเตอรี่

40. หากนักเรียนต้องการบริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างเพียงพอ ควรต้องบริโภคอาหารประเภทใด

1A ไขมันสัตว์	1B น้ำ	1C ข้าวกล้อง
2A น้ำอัดลม	2B เนื้อหมู	2C แป้งพิซซ่า
3A ไขมันพืช	3B เนื้อวัว	3C น้ำตาลทราย
4A ไข่ไก่	4B ชานม	4C ครีมเทียม
5A ถั่วและธัญพืช	5B แป้งข้าวเจ้า	5C เกลือเสริมไอโอดีน

สนับสนุนโดย ASCEND